
언어모델과 에이전트 — 실습 가이드

화학·단백질 언어모델 · RAG · LLM 에이전트

재직자 3과정 · 6일차(9/5) · 프로젝트(실습) 4H · 강사 박혜진

GitHub fourmodern/2026_aidrugdiscovery → Google Colab · 6개 절 (MolT5 · ESM-2/ESM-3 · RAG · Co-Scientist · PDE5 하네스)

※ 결과물은 모두 '가설'이며, 실제 검증(합성·효소 어세이·실험)은 별도임을 유의한다.

학습 목표 — 오늘 실습이 끝나면 할 수 있는 것 6가지

- 화학 언어모델(MolT5)로 텍스트→SMILES, SMILES→텍스트 양방향 변환을 수행한다.
- 단백질 언어모델 ESM-2(masked LM)로 표적 결합 펩타이드를 생성하고 in silico 방향진화로 최적화한다.
- 생성형 단백질 언어모델 ESM-3으로 서열 채우기(inpainting)와 구조 예측을 수행한다.
- RAG(검색-증강 생성) 파이프라인(문서 분할→임베딩→검색→LLM 생성)을 처음부터 구축한다.
- 다중 에이전트 Co-Scientist(LangGraph)로 표적 후보를 자동 평가·순위화한다.
- 무-날조·단계별 검증 게이트를 갖춘 에이전트 하네스의 설치·운영 원리를 이해한다.



함정

결과물은 모두 '가설' — 생성 분자·펩타이드·구조·표적 점수는 실험(합성·결합·어세이·구조)으로 별도 검증해야 한다.

6개 절 로드맵 — 절 / 주제 / 노트북 / 핵심 도구

절	주제	노트북 / 폴더	핵심 도구
1	실습 환경 준비	(공통)	GitHub, Colab, API
2	화학 언어모델 MolT5	t042_molt5.ipynb	transformers, RDKit
3	단백질 LM ESM-2 / ESM-3	t110_esm2... , t111_esm3...	transformers, esm, evo_prot_grad
4	LLM 활용 & RAG	t050_simple-local-rag.ipynb	sentence-transformers, Gemma
5	LLM 에이전트 Co-Scientist	T004_nsclc_llm_coscientist.ipynb	LangGraph, Gemini
6	[데모] PDE5 에이전트 하네스	pde5_harness/	Claude Code, RDKit, ChEMBL

+심화

1절은 공통 준비, 2~5절은 Colab 노트북 hands-on, 6절은 Claude Code 하네스(설치 함께 + 강사 시연). 각 절은 독립 실행 가능하다.

SECTION 1

실습 환경 준비

GitHub → Google Colab · 런타임(GPU) · API 키 준비

GitHub → Colab 구축 가이드 (6단계)

1

저장소 열기

GitHub fourmodern/2026_aidrugdiscovery 의 Day06_LLM_Agent/ 폴더에서 노트북 목록을 본다.

2

Colab 으로 노트북 열기

노트북 상단의 'Open In Colab' 배지를 클릭하거나, Colab URL 패턴(부록 1)에 파일명을 넣어 접속한다.

3

런타임(GPU) 설정

[런타임] > [런타임 유형 변경] > 하드웨어 가속기 = T4 GPU > 저장 (ESM/RAG 가속)

4

셀 실행

각 코드 셀을 위에서 아래로 순서대로 실행한다(Shift+Enter). 첫 셀은 대개 라이브러리 설치이다.

5

API 키 입력 (해당 실습만)

Co-Scientist 는 실행 중 Gemini API 키를 입력받는다. 키는 노트북에 저장하지 말고 런타임마다 입력한다.

6

6절 하네스

pde5_harness/ 는 Colab 이 아니라 Claude Code 로 폴더를 연다 — 설치하는 함께, 실행은 강사 데모(B 방식).

Gemini API 발급 aistudio.google.com/app/apikey (5절)

HF 라이선스 동의 [google/gemma-2b-it](https://huggingface.co/google/gemma-2b-it) 등 gated 모델 (4절)

[1-1] Colab에서 GitHub 최신본 열기 · [1-2] GPU 확인

[1-1] Colab 에서 노트북 GitHub 최신본으로 열기(URL 직접 접속)

```
# 브라우저 주소창에 아래 형식으로 접속하면 GitHub 의 최신 노트북이 Colab 으로 열립니다.  
https://colab.research.google.com/github/fourmodern/2026_aidrugdiscovery/blob/main/  
Day06_LLM_Agent/t042_molt5.ipynb
```

[1-2] GPU 사용 여부 확인(첫 셀 실행 후)

```
import torch  
print('CUDA 사용 가능:', torch.cuda.is_available())  
print('장치:', torch.cuda.get_device_name(0) if torch.cuda.is_available() else 'CPU')
```

쉽게

예상 출력 : CUDA 사용 가능: True / 장치: Tesla T4 (GPU 런타임일 때). CPU 런타임이면 False 로 출력된다.

SECTION 2

화학 언어모델 — MolT5

분자 ↔ 텍스트 양방향 변환 · t042_molt5.ipynb

MolT5 실습 개요 — 3가지 양방향 변환 과제

1

텍스트 설명 → SMILES 생성

자연어 분자 설명을 넣어 SMILES 를 생성하고 RDKit 으로 시각화 (셀 3~5)

2

SMILES → 텍스트 설명 생성

방향을 반대로 하여 smiles2caption 모델로 SMILES 를 자연어 설명으로 변환 (셀 7)

3

설명 변형 → 유사 구조 생성

설명에 구조 변형 문장을 덧붙여 변형 분자를 생성하고 원본과 나란히 시각화 (셀 8)

참조 모델 (Hugging Face)

laituan245/molT5-large-caption2smiles (텍스트→SMILES) · laituan245/molT5-large-smiles2caption (SMILES→텍스트)

MolT5 = T5(Text-To-Text Transfer Transformer) 기반 분자 언어모델 — 분자 설명과 SMILES 등 표현 사이의 매핑을 학습. 예시 분자는 PDE5 저해제 sildenafil(비아그라).

쉽게

실습사이트(Colab) : [···/blob/main/Day06_LLM_Agent/t042_molt5.ipynb](#) · 실습 진행: Colab 배지 → GPU(T4) 런타임 → 셀 순차 실행(Shift+Enter)

[2-1] 라이브러리 설치 · [2-2] 임포트 (셀 1~2)

[2-1] 라이브러리 설치 (셀 1) — transformers 와 RDKit

```
!pip install -q transformers rdkit
```

[2-2] 임포트 (셀 2)

```
from transformers import T5Tokenizer, T5ForConditionalGeneration
from rdkit.Chem import Draw
from rdkit import Chem
import pandas as pd
from IPython.display import display
```

쉽게

셀 1은 설치, 셀 2는 임포트 — Colab 런타임을 새로 잡을 때마다 두 셀을 먼저 실행한다.

[2-3] caption2smiles 로드 · [2-4] 설명 → SMILES (셀 3~4)

[2-3] MolT5 (caption2smiles) 로드 (셀 3)

```
tokenizer = T5Tokenizer.from_pretrained(
    "laituan245/molT5-large-caption2smiles", model_max_length=512)
model = T5ForConditionalGeneration.from_pretrained(
    "laituan245/molT5-large-caption2smiles")
```

[2-4] 설명 → SMILES 생성 (PDE5 저해제 sildenafil 예시, 셀 4)

```
input_text = ('The molecule is sildenafil, a selective phosphodiesterase '
              'type 5 (PDE5) inhibitor used to treat erectile dysfunction '
              'and pulmonary arterial hypertension.')
inputs = tokenizer.encode(input_text, return_tensors='pt')
output_ids = model.generate(inputs, max_length=512)
smiles = tokenizer.decode(output_ids[0], skip_special_tokens=True)
print('생성된 SMILES:', smiles)

mol = Chem.MolFromSmiles(smiles)
if mol:
    display(Draw.MolToImage(mol, size=(300, 300)))
```

▶ 예상 출력 : 설명에 대응하는 SMILES 문자열과 2D 분자 이미지. (생성 결과는 실행마다 다를 수 있음 — 확인 권장)

[2-5] SMILES → 설명 생성 (셀 7) + 셀 5·8 정리

[2-5] SMILES → 설명 생성 (sildenafil SMILES 입력)

```
tokenizer_caption = T5Tokenizer.from_pretrained(
    "laituan245/mol-t5-large-smiles2caption", model_max_length=512)
model_caption = T5ForConditionalGeneration.from_pretrained(
    "laituan245/mol-t5-large-smiles2caption")

# sildenafil(비아그라)의 SMILES
smiles_example = "CCc1nn(C)c2c1nc([nH]c2=O)-c1cc(ccc1OCC)S(=O)(=O)N1CCN(C)CC1"
inputs = tokenizer_caption.encode(smiles_example, return_tensors='pt')
output_ids = model_caption.generate(inputs, max_length=512)
print('생성된 설명:', tokenizer_caption.decode(output_ids[0],
    skip_special_tokens=True))
```

▷ **여러 설명 일괄 처리 (셀 5)**: 여러 설명을 DataFrame 으로 만들어 각각 SMILES 를 생성한다(반복 generate).

▷ **설명 변형 → 유사 구조 (셀 8)**: SMILES 에서 얻은 설명에 구조 변형 문장(예: 피페라진 N-메틸기를 에틸기로 치환)을 덧붙인 뒤 다시 caption2smiles 로 변형 분자를 생성하고, 원본과 나란히 시각화한다.



함정

정리 : MolT5 는 텍스트와 분자 표현을 오가며 반응 예측·물성 추정 등 화학정보학 작업에 활용할 수 있다. 생성된 구조는 유효성(RDKit 파싱)과 화학적 타당성을 반드시 검토해야 한다.

SECTION 3

단백질 언어모델 — ESM-2 / ESM-3

결합 펩타이드 생성 · 방향진화 · 서열 채우기 · 구조 예측

ESM-2 vs ESM-3 — 무엇이 다른가

구분	ESM-2 (t110)	ESM-3 (t111)
성격	masked language model	생성형 멀티모달
다루는 것	서열만	서열 + 구조 + 기능
사용 방식	EsmForMaskedLM 로짓 스코어링	model.generate() 반복 생성
구조 예측	불가	가능 (좌표 + pTM/pLDDT)

예시 표적 : PDE5A (phosphodiesterase type 5A; UniProt O76074, 875 aa)
PDE5 저해제(sildenafil, tadalafil)의 표적 — 2절 MolT5 예시 분자, 6절 하네스 표적과 동일하다.

+심화 과제 (3-1) ESM-2 기반 masked LM(PepMLM)으로 표적 결합 펩타이드 생성 + EvoProtGrad in silico 방향진화(최적화). (3-2) 생성형 멀티모달 ESM-3 로 서열 채우기 (inpainting)와 구조 예측.

노트북 · 참조 모델 · (3-1) ESM-2 진행 순서

실습사이트 · 참조 모델

- **.../Day06_LLM_Agent/**
t110_esm2_peptide_optimization_tutorial.ipynb
- **.../Day06_LLM_Agent/**
t111_esm3_protein_design.ipynb
- **ChatterjeeLab/PepMLM-650M**
ESM-2 계열 masked LM
- **facebook/esm2_t6_8M_UR50D**
EvoProtGrad 전문가(expert) 모델
- **EvolutionaryScale/esm3-sm-open-v1**
생성형 멀티모델 (1.4B)

(3-1) ESM-2 펩타이드 생성 · 최적화

- **셀 1 설치**
transformers 만 설치 (PyPI 'esm' 은 ESM-3, 여기선 불필요)
- **셀 2 모델 로드**
PepMLM-650M + tokenizer
- **셀 3 표적 서열 준비**
PDE5A(O76074) 아미노산 서열 토큰화
- **셀 4~6 펩타이드 생성**
<mask> 이어붙여 top-k 샘플링 → PPL 순위화
- **셀 7~8 in silico 방향진화**
EvoProtGrad — 표적 보존, 펩타이드만 변이

쉽게

torch 는 Colab 기본 제공 — 3-1 은 transformers 만 설치하면 된다. 3-2(ESM-3)는 별도 설치 절차가 있으니 노트북을 분리해 실행한다.

[3-1] 설치 · [3-2] PepMLM 로드 · [3-3] 표적 서열 (셀 1~3)

[3-1] 설치 (셀 1)

```
!pip install -q transformers
```

[3-2] PepMLM(ESM-2 계열) 로드 (셀 2)

```
from transformers import AutoTokenizer, AutoModelForMaskedLM
import torch, pandas as pd, numpy as np
from torch.distributions import Categorical

model = AutoModelForMaskedLM.from_pretrained("ChatterjeeLab/PepMLM-650M")
tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained("ChatterjeeLab/PepMLM-650M")
```

[3-3] 표적 단백질 서열 토큰화 (셀 3, 서열은 노트북에 전체 수록)

```
protein_seq = "MERAGPSFGQQRQQQ...GESGQAKRN" # PDE5A, 875 aa (UniProt 076074)
inputs = tokenizer(protein_seq, return_tensors="pt")
```

쉽게

서열은 노트북에 875 aa 전체가 수록되어 있다 — 슬라이드에는 앞·뒤만 발췌. PepMLM-650M 은 첫 로드 시 가중치 다운로드에 수 분 걸릴 수 있다.

[3-4] 결합 펩타이드 생성 실행 (셀 4~6)

[3-4] 결합 펩타이드 생성 실행

```
results_df = generate_peptide(protein_seq, peptide_length=15,  
                              top_k=3, num_binders=5)  
print(results_df)
```

▶ 예상 출력 : 생성 펩타이드 서열과 PPL 값이 담긴 표(낮은 PPL 우선). 생성 결과는 실행마다 달라진다.

- 마스크 토큰(<mask>)을 이어붙인 입력으로부터 top-k 샘플링으로 결합 후보 펩타이드를 생성
- 각 후보의 pseudo-perplexity(PPL, 낮을수록 좋음)를 계산해 순위화
- peptide_length=15 · top_k=3 · num_binders=5 — 후보 5개를 뽑아 표로 확인

⚠ 함정

PPL 은 모델이 그 서열을 얼마나 '자연스럽다'고 보는지의 지표일 뿐 — 실제 결합력이 아니다. 결합 검증은 실험(SPR/ITC 등)으로 별도 수행해야 한다.

[3-5] EvoProtGrad — in silico 방향진화 (셀 7~8)

[3-5] EvoProtGrad 설치 주의(따옴표 + --no-deps)

```
# ">"가 셀 리다이렉션으로 해석되지 않도록 따옴표로 묶습니다.  
# --no-deps 로 현재 transformers 버전을 유지합니다.  
!pip install -q --no-deps "evo_prot_grad>=0.2"
```

핵심 설정

parallel_chains · n_steps=50 · max_mutations=15 · scoring_strategy='mutant_marginal'

preserved_regions=[표적 구간, 링커 구간] → 표적 영역은 보존한 채 펩타이드 구간만 변이시켜 결합 적합도를 개선

표적:펩타이드는 ':' 로 연결하고 내부적으로 $G \times 20$ 링커로 치환한다. 작은 ESM-2(esm2_t6_8M) 전문가 모델과 mutant_marginal 스코어링을 사용.

⚠ 함정

설치 시 ">" 를 따옴표로 감싸지 않으면 셀 리다이렉션으로 해석되어 빈 파일이 생성된다. --no-deps 없이 설치하면 transformers 가 다운그레이드될 수 있다.

[3-6] ESM-3 설치 · [3-7] 모델 로드 (3-2 셀 1~2)

[3-6] ESM-3 설치 — esm 은 --no-deps, 런타임 의존성만 추가

```
!pip install -q --no-deps esm
!pip install -q zstd msgpack-numpy cloudpathlib tenacity pygtrie pydssp brotli
!pip install -q einops "biotite>=1.0.0" py3Dmol
```

[3-7] ESM-3 (esm3_sm_open_v1, 1.4B) 로드

```
import torch
from esm.models.esm3 import ESM3
from esm.sdk.api import ESMProtein, GenerationConfig
device = torch.device("cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu")
# 가중치는 Hugging Face 에서 내려받음(약 2.8GB, CPU 에서도 동작)
model = ESM3.from_pretrained("esm3_sm_open_v1", device=device)
```

쉽게

esm 패키지를 --no-deps 로 설치하는 이유 : 의존성 해석 과정에서 transformers 가 다운그레이드되어 3-1 노트북이 깨지는 것을 막기 위함이다.

[3-8] 서열 채우기(inpainting) — 마스크 구간 설계 (셀 3)

[3-8] 마스크 구간 서열 설계

```
scaffold = "MKTVRQERLKSIVRIL"  
tail = "ERLKSIVRILERSKEPVSGAQLAEELSVSRQVIVQDIAYLRSLGYNIVATPRGYVLAGG"  
masked_sequence = scaffold + "_" * 12 + tail  
  
prompt = ESMPProtein(sequence=masked_sequence)  
designed = model.generate(  
    prompt,  
    GenerationConfig(track="sequence", num_steps=8, temperature=0.7))  
print(designed.sequence)
```

쉽게

'_' 로 마스킹한 12 잔기 구간을 ESM-3 가 설계해 채운다(루프/링커 재설계에 대응). track='sequence', num_steps, temperature 로 제어한다.

[3-9] 서열 → 구조 예측 + 시각화 (셀 4~5)

[3-9] 서열 → 구조 예측

```
structure_prompt = ESMPProtein(sequence=designed.sequence)
predicted = model.generate(
    structure_prompt, GenerationConfig(track="structure", num_steps=8))
print("pTM      :", float(predicted.ptm))
print("pLDDT   :", float(predicted.plddt.mean()))
```

신뢰도 해석 기준

pLDDT ≥ 0.9 → 매우 신뢰
pTM ≥ 0.5 → 대체로 올바른 fold

구조 시각화 (셀 5)

to_pdb_string() 으로 PDB 텍스트를 얻어
py3Dmol 에 올리고 pLDDT(B-factor)로 색을 칠한다.

⚠ 함정

한계 : esm3_sm_open_v1 은 공개 소형(1.4B) 모델이며 대형(98B)은 Forge API 로만 접근 가능. 예측 구조는 모델 추정이므로 실제 검증(발현·결합·열안정성)이 필요하다.

SECTION 4

LLM 활용 & RAG

Retrieval-Augmented Generation · t050_simple-local-rag.ipynb

RAG 는 왜 필요한가 — 환각 ↓ · 출처 제공

- RAG 는 관련 정보를 프롬프트에 주입(Augmentation)해 LLM 의 환각을 줄이고 출처를 함께 제공한다.
- 답변의 근거가 된 청크를 함께 확인할 수 있어 출처 추적이 가능하다.
- 도메인 특화 답변을 원하면 코퍼스(PDF)를 해당 도메인 문헌으로 교체한다.
- 도메인 적용 예: 질의를 'mechanism of sildenafil as a PDE5 inhibitor...' 로 바꾸려면 코퍼스 PDF 도 PDE5 도메인 문헌으로 교체해야 한다.

임베딩 : sentence-transformers all-mpnet-base-v2 (출력 768 차원)

생성 LLM (택 1) : google/gemma-2b-it · gemma-7b-it · Qwen/Qwen3-1.7B · Qwen3-8B (GPU/양자화에 맞게 선택)

쉽게

실습사이트(Colab) : .../Day06_LLM_Agent/t050_simple-local-rag.ipynb — 로컬 RAG 파이프라인을 처음부터 직접 구축한다.

RAG 4단계 파이프라인 — 문서 분할 → 임베딩 → 검색 → 생성

① 문서 처리 & 청크 분할

PDF → PyMuPDF(fitz) 로 페이지별 텍스트 → spaCy 문장 분리 → 10문장 = 1 청크. 짧은 청크(≤ 30 토큰) 제거.

② 청크 임베딩 & 저장

all-mpnet-base-v2 로 각 청크를 768 차원 벡터로 임베딩하고 CSV 로 저장 (GPU 가 CPU 보다 훨씬 빠름).

③ 유사도 검색 (Retrieval)

질의를 임베딩 → dot product 로 전체 청크와 유사도 계산 → torch.topk 로 상위 k 개 추출.

④ 생성 (Augmented Generation)

검색 문맥을 프롬프트에 넣고(apply_chat_template) 로컬 LLM(gemma-2b-it 등)으로 답변 생성.

⚠ 함정

gemma 는 gated 모델이라 Hugging Face 라이선스 동의가 필요하다 — 실습 전에 계정 로그인 · 동의를 미리 마쳐 두자.

[4-1] PDF → 청크 · [4-2] 청크 임베딩 & 저장 (① ②)

[4-1] PDF 텍스트 추출 + 청크화 핵심

```
import fitz                # PyMuPDF
from spacy.lang.en import English

nlp = English(); nlp.add_pipe('sentencizer')
num_sentence_chunk_size = 10    # 10 문장 = 1 청크
```

[4-2] 청크 임베딩 생성 및 저장

```
from sentence_transformers import SentenceTransformer
embedding_model = SentenceTransformer("all-mpnet-base-v2", device="cuda")

text_chunk_embeddings = embedding_model.encode(
    text_chunks, convert_to_tensor=True)
pd.DataFrame(pages_and_chunks_over_min_token_len).to_csv(
    "text_chunks_and_embeddings_df.csv", index=False)
```

쉽게

짧은 청크(≤30 토큰)는 제거한다 — 문장 조각은 임베딩 품질을 떨어뜨린다. 임베딩은 GPU 가 CPU 보다 훨씬 빠르므로 T4 런타임을 권장.

[4-3] 질의 임베딩 → 상위 k 청크 검색 (③)

[4-3] 질의 임베딩 → 상위 k 청크 검색

```
from sentence_transformers import util
import torch

query = "macronutrients functions" # (PDE5 예: sildenafil 기전 질의로 교체 가능)
query_embedding = embedding_model.encode(query, convert_to_tensor=True)
dot_scores = util.dot_score(a=query_embedding, b=embeddings)[0]
top_results = torch.topk(dot_scores, k=5)
```

▶ 예상 출력 : 유사도 점수 상위 5 개 청크의 점수·본문·페이지 번호.

쉽게

검색은 학습이 필요 없다 — 질의와 청크를 같은 임베딩 공간에 놓고 내적(dot product) 크기로 정렬할 뿐. k를 키우면 문맥은 늘지만 노이즈도 늘어난다.

[4-4] 생성 LLM 로드 및 답변 생성 (④)

[4-4] 생성 LLM 로드 및 답변 생성

```
from transformers import AutoTokenizer, AutoModelForCausalLM
model_id = "google/gemma-2b-it" # 또는 Qwen/Qwen3-1.7B
tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained(model_id)
llm_model = AutoModelForCausalLM.from_pretrained(model_id)

# 검색 문맥 + 질문 → dialogue → 프롬프트
prompt = tokenizer.apply_chat_template(
    conversation=dialogue_template, tokenize=False,
    add_generation_prompt=True)
input_ids = tokenizer(prompt, return_tensors='pt').to('cuda')
outputs = llm_model.generate(**input_ids, max_new_tokens=256)
print(tokenizer.decode(outputs[0], skip_special_tokens=True))
```

쉽게

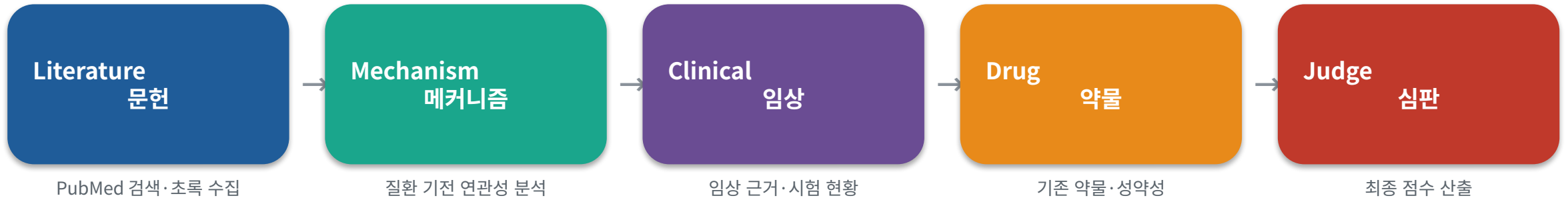
정리 : RAG의 답변은 어떤 청크가 근거로 들어갔는지 함께 확인할 수 있어 출처 추적이 가능하다. 도메인 특화 답변을 원하면 코퍼스(PDF)를 해당 도메인 문헌으로 교체한다.

SECTION 5

LLM 에이전트 — Co-Scientist

LangGraph 다중 에이전트 · T004_nsclc_llm_coscientist.ipynb

다중 에이전트 구성 — 상태(State)를 전달하며 순차 평가



- 과제: LangGraph 로 다중 LLM 에이전트 파이프라인을 구성해 폐동맥고혈압(PAH) 표적 후보 유전자들을 자동으로 문헌 검색·분석·평가하고 점수화·순위화한다.
- 각 유전자를 평가한 뒤, 상위 후보를 토너먼트(쌍대 비교)로 비교한다.
- 필요 API : Google Gemini API 키 (aistudio.google.com/app/apikey) — 실행 중 getpass 로 입력, 노트북에 저장 금지.

[5-1] 설치 · [5-2] Gemini API 키 입력 (셀 1~3)

[5-1] 설치 (셀 1~2)

```
!pip install -q langchain langchain-google-genai langgraph
!pip install -q biopython xmldict requests matplotlib seaborn plotly pandas numpy
!pip install -q wordcloud networkx beautifulsoup4
```

[5-2] Gemini API 키 입력 및 모델 선택 (셀 3)

```
from getpass import getpass
import os
os.environ["GOOGLE_API_KEY"] = getpass("Google Gemini API 키를 입력하세요: ")

from google import genai
from langchain_google_genai import ChatGoogleGenerativeAI
# pick_gemini_model(): client.models.list()로 generateContent 지원 모델 선택
```

**함정**

구 google-generativeai 는 폐지 → google-genai 사용. LangChain 1.x 는 langchain_core.prompts 를 쓴다. API 키는 노트북에 저장하지 말고 런타임마다 getpass 로 입력.

[5-3] LangGraph 워크플로우 구성 (셀 6)

[5-3] LangGraph 워크플로우 구성 — 5개 노드를 순서대로 연결한 StateGraph

```
from langgraph.graph import StateGraph, END

def create_research_workflow():
    workflow = StateGraph(ResearchState)
    for name, fn in [('literature', literature_agent),
                    ('mechanism', mechanism_agent),
                    ('clinical', clinical_agent),
                    ('drug', drug_agent),
                    ('judge', judge_agent)]:
        workflow.add_node(name, fn)
    workflow.set_entry_point('literature')
    workflow.add_edge('literature', 'mechanism')
    workflow.add_edge('mechanism', 'clinical')
    workflow.add_edge('clinical', 'drug')
    workflow.add_edge('drug', 'judge')
    workflow.add_edge('judge', END)
    return workflow.compile()

research_app = create_research_workflow()
```

쉽게

흐름 : Literature → Mechanism → Clinical → Drug → Judge (논문검색 → 메커니즘 → 임상 → 약물 → 최종점수)

[5-4] 후보 유전자 평가 루프 (셀 7) — PAH 후보 14개

[5-4] 후보 유전자 평가 루프

```
TARGET_GENES = ["PDE5A", "GUCY1A1", "GUCY1B1", "EDNRA", "EDNRB",
                 "PTGIR", "NOS3", "BMPR2", "ACVRL1", "ENG",
                 "GDF2", "KCNK3", "CAV1", "SMAD9"]

for gene in TARGET_GENES:
    initial_state = {'gene_name': gene, ...}
    result = research_app.invoke(initial_state)
    # result['final_score'] 수집
```

▷ ③ PubMed 문헌 검색 (셀 4) : 유전자·질병(PAH) 키워드로 PubMed 를 검색하는 클래스를 구성한다(예: search_gene_papers('PDE5A')).

▷ ④ 에이전트 프롬프트 & 노드 (셀 5) : literature/mechanism/clinical/drug/judge 5종 PromptTemplate 과 각 노드 함수를 정의한다. run_prompt = (prompt | llm) 파이프로 실행한다(LLMChain 대체).

쉽게

PAH 연관 후보 유전자 리스트를 순회하며 워크플로우를 invoke 하고 최종 점수를 수집한다(문헌 확인 권장).

⑦ 토너먼트 & 시각화 (셀 8~9) + 해석 주의

- 점수 상위 8개 유전자로 토너먼트(쌍대 비교)를 수행한다.
- 최종 점수 랭킹 등을 막대/히트맵으로 시각화한다.
- 각 에이전트가 남긴 문헌·메커니즘·임상·약물 근거를 함께 읽어 점수의 이유를 확인한다.

⚠ 주의 — 결과 = 가설

노트북의 PubMed 초록 일부는 데모용 텍스트로 대체될 수 있다.

LLM 점수는 추론 결과이므로, 실제 표적 우선순위 결정에는 원문 문헌·실험 근거 확인이 필요하다.

SECTION 6

[강사 데모] PDE5 저해제 탐색 에이전트 하네스

PLAN → 단계별 검증 게이트(EXECUTE) → 근거 인용 보고서(REPORT)

표적·사례 약물·핵심 개념 (설치는 함께, 실행은 강사 데모 — B 방식)

표적

PDE5A (UniProt O76074, ChEMBL CHEMBL1827)

기전 : cGMP 분해 억제 → NO-cGMP 경로 혈관확장

사례 약물

sildenafil (CHEMBL192) · tadalafil (CHEMBL779)

vardeafil · avanafil

핵심 개념

이 하네스는 에이전트가 '무-날조(No-Fabrication) · provenance(출처) · 단계별 검증'을 지키며 파이프라인을 수행하는 방법을 시연한다.

수치·식별자는 도구가 실제 계산·반환한 값만 사용하고, LLM 이 IC50·물성·ID 를 지어내는 것을 금지한다.

결과는 모두 가설이며 신약 발견이 아니다.

쉽게

참조 : github.com/fourmodern/2026_aidrugdiscovery (폴더 Day06_LLM_Agent/pde5_harness/) · Claude Code 문서 docs.claude.com/en/docs/claude-code

[6-1] pde5_harness/ 주요 파일 — 폴더 구조

[6-1] pde5_harness/ 주요 파일

```

pde5_harness/
├── CLAUDE.md           # 에이전트 규약(워크플로·하드 규칙·검증 기준)
├── README.md          # 개요·실행법
├── requirements.txt    # rdkit, chembl-webresource-client, requests
├── .claude/
│   ├── settings.json  # PostToolUse 혹 등록
│   ├── skills/        # plan-research, target-lookup, chembl-actives,
│   │                   # mol-properties, selectivity-check, report-writer
│   └── hooks/         # verify_provenance.py, no_fabrication_guard.py
├── scripts/           # target_lookup / chembl_actives / mol_properties /
│                   # selectivity / verify / mol_utils / docking
└── outputs/           # plan.json, report_pde5.md 생성 위치

```

쉽게

CLAUDE.md(규약) + .claude/skills(스킬) + .claude/hooks(훅) + scripts(실계산 도구) + outputs(산출물) — 이 5개가 하네스의 뼈대다.

CLAUDE.md 규약 — 단계 / 스킬·스크립트 / 검증 게이트

단계	스킬 / 스크립트	검증 게이트 (통과 조건)
1. PLAN	plan-research → outputs/plan.json	objective/questions/tools/criteria/rules 6키 포함
2a. 표적	target-lookup (target_lookup.py)	accession=O76074 + 'PDE5' 언급 + 기능 서술
2b. 활성물질	chembl-actives (chembl_actives.py)	실 molecule_chembl_id + SMILES RDKit 파싱
2c. 물성	mol-properties (mol_properties.py)	MW/logP/QED/SA 등 물리적 sanity 범위
2d. 선택성	selectivity-check (selectivity.py)	정량 미날조(정성 보고) + PDE6 기전 서술
3. REPORT	report-writer → outputs/report_pde5.md	모든 수치가 앞 단계 도구 결과에 존재(근거 없는 수치 0)



합정

각 단계는 verification.passed=false 이면 다음 단계 진행 금지 — 최대 2회 재시도 후에도 실패하면 '미확인/플래그'로 표시하고 보고서 한계 섹션에 명시한다. 혹은 Bash 실행 후 provenance/무-날조를 점검하는 경고형(비차단)이다.

[6-2]~[6-5] 설치 · 실행 (① ~ ④, 함께 진행)

[6-2] git clone 및 폴더 이동 (① 함께)

```
git clone https://github.com/fourmodern/2026_aidrugdiscovery.git
cd 2026_aidrugdiscovery/Day06_LLM_Agent/pde5_harness
```

[6-3] requirements 설치 (② 함께) — RDKit·ChEMBL 클라이언트·requests

```
pip install -r requirements.txt
```

[6-4] Claude Code 실행 (③ 함께) — CLAUDE.md 규약·스킬·훅이 로드된다

```
cd 2026_aidrugdiscovery/Day06_LLM_Agent/pde5_harness
claude
```

[6-5] 표준 봉투(result/provenance/verification) 확인 (④ 노트북 없이도 동작)

```
python scripts/target_lookup.py
python scripts/chembl_actives.py | python scripts/mol_properties.py --stdin
python scripts/selectivity.py
```

쉽게

예상 출력 : 각 스크립트가 {result, provenance, verification} JSON 봉투를 반환. 네트워크 불가 시 'OFFLINE DEMO ... 실데이터 아님' 표기로 폴백한다.

[6-6] 강사 데모 — 자연어 지시 한 줄 + 하드 규칙

[6-6] 강사 데모 — 자연어 지시(Claude Code 프롬프트)

"PDE5 저해제 후보 조사해 보고서 써줘"

▶ 산출물 : outputs/plan.json(연구 계획), outputs/report_pde5.md(IMRAD 보고서 — 활성물질/물성 표 + 검증 로그 + 한계 + 참고문헌)

하드 규칙 (무-날조 · 과학적 엄밀성)

- 1 수치는 도구 실제산값만 — LLM 이 IC50·물성·ChEMBL ID·PMID 등 수치·식별자를 지어내는 것 금지.
- 2 모든 사실 주장에 출처(provenance): ChEMBL ID / UniProt / PMID / DOI. 없으면 '확인 필요'로 표기.
- 3 단계별 검증 게이트 통과 후에만 다음 단계로 진행.
- 4 불확실은 불확실로 — 도킹 스코어·LLM 추론은 '가설'. 결과=가설이며 신약 발견이 아님(실검증은 별도).

노트북 · Colab 링크 요약

절	파일	Colab URL (.../blob/main/Day06_LLM_Agent/ 뒤에 파일명)
2	t042_molt5.ipynb	.../t042_molt5.ipynb
3	t110_esm2_peptide_optimization_tutorial.ipynb	.../t110_esm2_peptide_optimization_tutorial.ipynb
3	t111_esm3_protein_design.ipynb	.../t111_esm3_protein_design.ipynb
4	t050_simple-local-rag.ipynb	.../t050_simple-local-rag.ipynb
5	T004_nsclc_llm_coscientist.ipynb	.../T004_nsclc_llm_coscientist.ipynb
6	pde5_harness/ (폴더)	github.com/fourmodern/2026_aidrugdiscovery

공통 접두

https://colab.research.google.com/github/fourmodern/2026_aidrugdiscovery/blob/main/Day06_LLM_Agent/

주요 모델 · 라이브러리

화학 LM

MolT5 (laituan245/molT5-large-*)

단백질 LM

ESM-2/PepMLM (ChatterjeeLab/PepMLM-650M, facebook/esm2_t6_8M_UR50D), ESM-3 (EvolutionaryScale/esm3-sm-open-v1), EvoProtGrad

RAG

sentence-transformers(all-mpnet-base-v2), transformers(gemma-2b-it/Qwen3), PyMuPDF, spaCy

에이전트

LangGraph, langchain-google-genai(Gemini), Claude Code(하네스)

화학정보학

RDKit, chembl-webresource-client

+심화

이 목록은 워크북 부록의 '주요 모델·라이브러리' 그대로 — 각 절의 설치 셀([2-1] [3-1] [3-6] [5-1] [6-3])과 1:1로 대응한다.

한계 및 유의사항 — 오늘 실습 결과를 어떻게 다룰 것인가

- 1 생성·예측 결과는 모두 '가설'이다 — 생성 분자/펩타이드/구조/표적 점수는 실험(합성·결합·어세이·구조)으로 검증해야 한다.
- 2 생성 결과는 실행마다 달라질 수 있으며(temperature·샘플링), SMILES 는 RDKit 파싱 등 유효성 확인이 필요하다.
- 3 일부 모델은 gated(라이선스 동의)이거나 API 키가 필요하다(gemma, Gemini). 키는 노트북에 저장하지 않는다.
- 4 본 교재의 서열·수치는 노트북·하네스에서 확인한 값이며, 불확실한 항목은 '확인 권장'으로 표기했다.
- 5 PDE5 하네스는 알려진 화학공간의 후보를 선별·정리하는 시연이며 신약 발견이 아니다. 무-날조 원칙(수치=도구 실제산값)을 준수한다.